

Guide d'administration

Protocole Cisplatine-Gemcitabine

Rédaction : janvier 2005

Révision : avril 2016, novembre 2016 (ajout en lien avec la dilution de la gemcitabine et l'irritation veineuse), février 2020 (section [2.3. Thérapie de support – Antiémétiques](#))

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique¹⁻⁴

Traitement du cancer du poumon non à petites cellules avancé ou métastatique.
Visée palliative

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (24 mars 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx> (liste régulière)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole^{1,4}

Perfusion intraveineuse de cisplatine administrée au jour 2 (**peut être administrée au jour 1 après la gemcitabine⁴**) et de gemcitabine aux jours 1 et 8. Le cycle est répété aux 21 jours.

En clinique externe

2.2. Schéma d'administration¹

Médicament	Dose	Description
Gemcitabine	1250 mg/m ² (jours 1 et 8)	› IV soluté; dans 250 ml de NaCl 0,9% à administrer en 30 minutes
Cisplatine	75 mg/m ² (jour 2)*	› IV soluté; dans 1 litre de NaCl 0,9% à une vitesse maximale de 1 mg/min**

*Administrer aux 3 semaines pour un maximum de 4 à 6 cycles²
(bien que l'étude initiale permette jusqu'à 8 cycles¹, en pratique il est rare de dépasser 6 cycles)*

Considérations spéciales :

*** Si administré au jour 1, ordre d'administration selon l'étude : gemcitabine suivie de cisplatine.**

****** Il n'y a pas de consensus dans les différentes études en ce qui concerne le temps de perfusion du cisplatine. Selon certains auteurs, on devrait administrer le cisplatine à une vitesse maximale de 1 mg/min³.

2.3. Thérapie de support

› Hydratation¹⁴⁻¹⁷

- S'assurer d'administrer le cisplatine aux patients euvolémiques.
- Vérifier la fonction rénale avant l'administration.
- Administration lente du cisplatine en combinaison avec une hydratation entraînant une diurèse significative.
- Soluté : :
NaCl 0,9 % + KCl 20 mEq / litre à 500 mL / heure X 2 (minimum) à 3 heures pré-cisplatine. Reprise de l'hydratation post-cisplatine pendant 1 heure (on vise 2 à 3 litres au total dans la journée, incluant tous les volumes).
- On ne recommande plus l'utilisation de mannitol ou de furosémide.
- À moins de contre-indication, on recommande fortement au patient de continuer à s'hydrater pour 2 à 3 jours suivant son traitement au cisplatine (10 à 12 verres d'eau par jour).
- Lorsque possible, monitorer la créatinine sérique 3 à 5 jours après l'administration de cisplatine.
- Modifier le contenu en électrolytes du soluté d'hydratation selon les résultats de laboratoires.
- En présence de surcharge liquidienne, on recommande d'utiliser le furosémide IV.
- Réévaluer la fonction rénale avant chaque administration.

› Surveillance du magnésium

- La diminution des niveaux sériques de magnésium semble être l'un des premiers signes de néphrotoxicité au cisplatine⁴. Elle serait dépendante de la dose cumulative de cisplatine. L'utilisation d'emblée de magnésium oral ou intraveineux pour prévenir l'hypomagnésémie est controversée (volet prophylaxie). Cependant, pour restaurer une hypomagnésémie non symptomatique, une dose 3-4 g de sulfate de magnésium peut être ajoutée dans 250 ou 500 mL de NaCl 0,9 % ou D5 % et donnée en dérivé (1 gramme à l'heure)⁶⁻⁸. Dans le cas d'hypomagnésémie sévère symptomatique, on peut se référer à la documentation scientifique pour un traitement plus agressif.

› **Antiémetiques**^{9, 10, 22}

Cisplatine (jour 1) : potentiel hautement émetisant (> 90 %)

Antiémetiques pré-chimiothérapie

Pré-chimio	Antagoniste NK1	Sétron	Dexaméthasone	Olanzapine*
Option 1	Aprépitant 125 mg PO	PO ou IV	12 mg PO/IV	5-10 mg PO
Option 2	NEPA [Nétupitant 300 mg + Palonosétron 0,5 mg] PO		12 mg PO/IV	5-10 mg PO

* : Étant donné la somnolence avec l'olanzapine, pourrait être pris la veille au coucher. Dans ce cas, l'olanzapine post chimiothérapie devra être débuté le soir du jour 1.

Antiémetiques post-chimiothérapie

Post-chimio	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Commentaire
Aprépitant	80 mg	80 mg	----	Si utilisé en pré-chimio
Dexaméthasone	8 mg	8 mg	8 mg	
Olanzapine	5-10 mg	5-10 mg	5-10 mg	Peut être donné au coucher si somnolence
Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements				

Gemcitabine (jour 8) : potentiel faiblement émetisant (10-30 %)

- Pré-chimiothérapie: dexaméthasone 8 mg PO/10 mg IV. Alternatives : prochlorpérazine 10 mg PO ou métoclopramide 10 mg PO/IV. Si nausées ou vomissements réfractaires : sétron.
- Post-chimiothérapie: prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.

› **Surveillance des symptômes reliés à la perfusion du cisplatine¹¹**

- L'incidence des réactions d'hypersensibilité au cisplatine est de 5 à 20 % et l'apparition initiale se fait dans les minutes ou les jours suivant le début de la perfusion, entre le 4^e et le 8^e cycle, généralement après le 6^e cycle, et donc peu probable avec ce protocole vu le nombre de doses de cisplatine administré ([voir section 4.1. - Effets indésirables](#)).

› **Syndrome pseudo-grippal :**

- L'acétaminophène au besoin peut être utilisé dans les 48 heures suivant le traitement avec la gemcitabine⁴.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{4, 12, 13}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Cisplatine	Clcr 46-60 ml/min: 75 % de la dose Clcr 31-45 ml/min: 50 % de la dose Clcr ≤ 30 ml/min: omettre le cisplatine
Gemcitabine	Aucun ajustement recommandé. Utiliser avec prudence si insuffisance rénale, car éliminé principalement à ce niveau.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{8, 12, 13}

Médicament	Ajustement posologique recommandé			
Cisplatine	Aucun ajustement requis.			
Gemcitabine	Phosphatase alcaline	AST et/ou ALT	Bilirubine (μmol/L)	Dose recommandée
	N ou élevée	N ou élevée	N	100%
	N ou élevée	N ou élevée	> 27	80%

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{4, 8}

Jour du cycle	Neutrophiles (X 10 ⁹ /L)	Plaquettes (X 10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
Jour 1	≥ 1,5	ET ≥ 100	Administrer le traitement.
	< 1,5	OU < 100	Retarder le traitement d'une semaine.
Jour 8	≥ 1,0	ET ≥ 100	Administrer 100% de gemcitabine.
	0,5 – 0,99	OU 50 – 99	Administrer 75% de gemcitabine.
	< 0,5	OU < 50	Omettre la gemcitabine.

3.4. Ajustement des doses selon la neurotoxicité⁵

Grade*	Description	Ajustement posologique
1	Asymptomatique ; diagnostic à l'examen clinique uniquement ; ne nécessitant aucun traitement	Conserver 100% de la dose.
2	Symptômes modérés ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne (n'interférant pas avec les AVQ)	Réduire le cisplatine de 50% de la dose.
3	Symptômes sévères ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne ; dispositif d'aide requis	Omettre le cisplatine. Réduire la gemcitabine de 50% ou l'omettre selon le jugement clinique ad résolution.
4	Neuropathie débilante Mise en jeu du pronostic vital ; nécessitant une prise en charge en urgence	Cesser le traitement.

*CTCAE version 4.03

3.5. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4 (excluant les nausées, vomissements et l'alopecie)⁵

Grade	Ajustement posologique recommandé
3	Réduire la gemcitabine et le cisplatine de 50% ou omettre le traitement selon le jugement clinique ad résolution.
4	Cesser le traitement.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables¹⁻⁴

La **neutropénie** est fréquente et peut être dose-limitante.

La **thrombocytopénie** est à surveiller car elle peut s'avérer sévère.

Les **nausées et vomissements** aigus sont communs avec le cisplatine et peuvent être sévères, nécessitant ainsi une prophylaxie pré-chimiothérapie. De plus, des nausées de type retardées peuvent être présentes et requérir une prophylaxie post-chimiothérapie. Les **nausées** sont généralement de faible intensité avec la gemcitabine et bien contrôlées avec la médication anti-émétique (voir [section 2.3 – Thérapie de support](#)).

L'**ototoxicité** peut être secondaire au cisplatine. La perte auditive est cumulative et irréversible : une diminution de la vitesse de perfusion pourrait en diminuer l'incidence.

Le cisplatine est potentiellement **néphrotoxique**. La néphrotoxicité aiguë se manifeste par une augmentation transitoire de la créatinine sérique dans les jours suivant l'administration et est due à un dommage réversible causé aux tubules rénaux. La néphrotoxicité chronique se caractérise par une altération irréversible de la structure du néphron et de son fonctionnement. Elle se manifeste généralement après l'administration de plusieurs cycles¹⁴.

Les facteurs pouvant augmenter la néphrotoxicité au cisplatine sont : l'âge, la radiothérapie rénale, l'alcoolisme, l'utilisation concomitante de médicaments néphrotoxiques, la déshydratation, l'hypertension artérielle, l'hypoalbuminémie et l'hyperuricémie¹⁵⁻¹⁷.

Le **syndrome pseudo-grippal** (fièvre, céphalée, anorexie, frisson, myalgie, etc.) est souvent présent avec la gemcitabine et peut être inconfortable ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))⁴.

L'**alopécie** est partielle.

Des **réactions cutanées** peuvent survenir avec la gemcitabine. On rapporte des cas d'éruptions généralisées qui touchent le cou et les extrémités en premier et qui surviennent habituellement dans les 72 heures suivant l'infusion. Ces réactions se résolvent avec l'arrêt du traitement, mais les corticostéroïdes topiques ainsi que les antihistaminiques peuvent permettre de poursuivre le traitement dans certains cas^{4, 18}.

Une réaction **d'hypersensibilité** au cisplatine est possible, quoique peu probable avec ce protocole vu le nombre de doses de cisplatine administré ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)). Un tableau récapitulatif des interventions recommandées se trouve à l'adresse internet suivante : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO_-_Hypersensibilite_sels_platine_taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO_-_Hypersensibilite_sels_platine_taxanes(2013-07-24).pdf). Selon la réaction, un protocole de désensibilisation peut être instauré pour les cycles subséquents¹¹.

Le cisplatine est **irritant** pour les veines alors que la gemcitabine est **non irritante** (extravasation)²³. Des douleurs au site d'injection ont été observées chez des patients. Pour la gemcitabine, prolonger au besoin la durée de perfusion à un maximum de 60 minutes pour pallier à ce problème¹². La dilution de la gemcitabine dans une solution de Dextrose 5% pourrait également réduire la fréquence et l'intensité de la douleur au niveau de la veine²⁴.

On a rapporté des cas de **toxicité pulmonaire** associée à la gemcitabine^{12, 19}. Une dyspnée aiguë, habituellement limitée, peut survenir. Par contre, des cas de **toxicité pulmonaire sévère** tels l'œdème pulmonaire, des pneumonites interstitielles et le syndrome de détresse respiratoire de l'adulte ont rarement été rapportés. Les symptômes se manifestent habituellement par une dyspnée progressive, une tachypnée, de l'hypoxémie et des infiltrats pulmonaires, accompagnés à l'occasion par de la toux et de la fièvre. Cette toxicité survient habituellement après plusieurs cycles mais ont été remarqué dès les premiers traitements. Ces effets peuvent être contrôlés avec des bronchodilatateurs, des corticostéroïdes, des diurétiques et de l'oxygène et sont habituellement réversibles. Toutefois, dans un cas, les symptômes sont réapparus avec la réintroduction de la gemcitabine.

La **neuropathie périphérique** (attribuable au cisplatine) est fonction de la dose cumulative. Elle est graduellement réversible mais dans certains cas irréversible.

L'**œdème périphérique** a été observé fréquemment avec la gemcitabine et est habituellement de sévérité légère à modérée et réversible⁴. L'utilisation de diurétiques ou de corticostéroïdes peut parfois s'avérer nécessaire²¹.

Le syndrome **hémolytique urémique** est une complication très rare de la gemcitabine, mais peut être sévère et mener à la dialyse. Ce syndrome se caractérise par une anémie hémolytique microangiopathique, une thrombocytopénie et une augmentation de la créatinine. On peut aussi remarquer une augmentation de la bilirubine et des LDH ainsi qu'une réticulocytose. Il est recommandé de cesser la gemcitabine en présence de cette complication⁴.

Selon la littérature scientifique, il existerait une association possible entre le cisplatine et les **événements thromboemboliques veineux**. En effet, des cas de thrombose veineuse profonde et/ou d'embolie pulmonaire pourraient être associés au cisplatine²².

Tableau des effets indésirables¹

Effets indésirables	Grade 3 (%)	Grade 4 (%)
Hématologiques		
Anémie	5,0	0,5
Neutropénie	13,7	2,9
Thrombocytopénie	10,6	5,5
Gastro-intestinaux		
Nausées/vomissements	5,6	1
Constipation	0,5	0
Dermatologiques		
Éruption cutanée	0,5	0
Alopécie	9,6 (grade 1)	0,5 (grade 2)
Autres		
Rénale	0	0,5
Cardiovasculaire	0,5	2,5
Neuropathies périphériques	4 (grade 1)	0

4.2. Interactions cliniquement significatives^{8, 12}

Le **cisplatine** n'est pas métabolisé par les CYP450.

La **gemcitabine** est métabolisée au niveau intracellulaire.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Anticonvulsivants (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, acide valproïque)	Cisplatine	↓ des concentrations sériques de carbamazépine et de phénytoïne par diminution de l'absorption, augmentation du métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les concentrations sériques de carbamazépine, phénytoïne et d'acide valproïque.
Diurétiques de l'anse (p. ex. : acide éthacrynique, bumétanide, furosémide)	Cisplatine	↑ du risque de néphrotoxicité ou ototoxicité. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. L'administration adéquate de liquide peut aider à limiter la néphrotoxicité.
Lithium	Cisplatine	↓ des concentrations sériques du lithium. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les concentrations de lithium périodiquement et l'état clinique du patient.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Médicaments néphrotoxiques (p. ex. : aminosides, amphotéricine B, agents de contraste, acide zolédronique, tacrolimus, etc.)	Cisplatine	↑ du risque de néphrotoxicité. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration. Aminosides : considérer ne pas administrer moins de 2 semaines après l'administration du cisplatine.
Vaccins vivants et BCG	Cisplatine et gemcitabine	Risque d'infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indiqué.
Warfarine	Cisplatine et gemcitabine	↑ du RNI et du risque de saignement. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST, ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, urée, créatinine, Mg, électrolytes Audiogramme
Au jour 1 (maximum 72 heures avant)	FSC, AST, ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, urée, créatinine, Mg, électrolytes
Au jour 8 (maximum 24 heures avant)	FSC (Si cliniquement indiqué : AST, ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, urée, créatinine, Mg, électrolytes)
Si cliniquement indiqué	Audiogramme

5. Références

1. Scagliotti GV, De Marinis F, Rinaldi M et al. Phase III Randomized Trial Comparing Three Platinum-Based Doublets in Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer. *J Clin Oncol* 2002; 20(21): 4285-91.
2. Sandler AB, Nemunaitis J, Denham C et al. Phase III Trial of Gemcitabine Plus Cisplatin Versus Cisplatin Alone in Patients with Locally Advanced or Metastatic Non-Small-Cell Lung cancer. *J Clin Oncol* 2000; 18(1): 122-30.
3. Cardenal F, Paz Lopez-Cabrarizo M, Anton A et al. Randomized Phase III Study of Gemcitabine-Cisplatin Versus Etoposide-Cisplatin in the Treatment of Locally Advanced or Metastatic Non Small-Cell Lung Cancer. *J Clin Oncol* 1999; 17(1): 12-18.
4. Eli Lilly Canada. Monographie de la gemcitabine (Gemzar). Toronto, Ontario. Avril 2014.
5. Zatloukal P, Petruzalka L, Zemanova M, Kolel V, Skrickova J, Pesek M et coll. Gemcitabine plus cisplatin vs gemcitabine plus carboplatin in stage IIIb and IV non-small cell lung cancer : a phase III randomized trial. *Lung Cancer* 2003; 41: 321-331
6. Lajer H, Daugaard G. Cisplatin and hypomagnesemia. *Cancer Treat Rev* 1999;25(1):47-58.

7. Martin M, Diaz-Rubio E, Casado A et al. Intravenous and oral magnesium supplementations in the prophylaxis of cisplatin-induced hypomagnesemia. Results of a controlled trial. *Am J Clin Oncol* 1992; 15(4):348-351.
8. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 4 avril 2016).
9. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
10. Hesketh PJ, Kris MG, Basch E, Bohlke K, Barbour SY, Clark-Snow RA et al. Antiemetics: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update. *J Clin Oncol* 2017, 35(28):3240-61.
11. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO_-_Hypersensibilite_sels_platine_taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO_-_Hypersensibilite_sels_platine_taxanes(2013-07-24).pdf)
12. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 4 avril 2016.
13. Venook AP, Egorin MJ, Rosner GL et al. Phase I and Pharmacokinetic Trial of Gemcitabine in Patients With Hepatic or Renal Dysfunction: Cancer and Leukemia Group B 95565. *J Clin Oncol* 2000; 18(14): 2780-87.
14. Cornelison TL, Reed E. Nephrotoxicity and hydration management for cisplatin, carboplatin and ormaplatin. *Gynecol Oncol* 1993(1); 50:147-58.
15. Anand AJ, Bashey B. Newer insights into cisplatin nephrotoxicity. *Ann Pharmacother* 1993; 27(12):1519-25.
16. Ries F, Klastersky J. Nephrotoxicity Induced by cancer chemotherapy with special emphasis on cisplatin toxicity. *Am J Kidney Dis* 1986; 8(5):368-79.
17. Nanji AA, Stewart DJ, Mikhael NZ. Hyperuricemia and hypoalbuminemia predispose to cisplatin-induced nephrotoxicity. *Cancer Chemother Pharmacol* 1986; 17(3):274-6.
18. Chen YM, Liu JM, Tsai CM, Whang-Peng J, Perng RP. Maculopapular rashes secondary to gemcitabine injection for non-small-cell lung cancer. *J Clin Oncol* 1996; 14(5): 1743-4.
19. Medical Information. Gemzar-Pulmonary Toxicity. Eli Lilly, november 2001.
20. Azzoli CG, Miller VA, Ng KK, Krug LM, Hensley ML, O'Reilly EM, Muller RJ, Kris MG. Gemcitabine-induced peripheral edema. *Am J Clin Oncol* 2003; 26(3): 247-251.
21. Katsenos S, Nikolopoulou M. Gemcitabine-Induced Severe Peripheral Edema in a Patient With Lung Cancer. *J Pharm Pract* 2012; 25(3): 393-395.
22. Santé Canada. Infovigilance sur les produits de santé. Disponible au <http://www.sc-hc.gc.ca/> (consulté le 21 février 2015).
23. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extrasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extrasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
24. Nagani H, Kitano T, Nishimura T, Yasuda H, Nakata K, Takashima et coll. Use of glucose solution for the alleviation of gemcitabine-induced vascular pain: a double-blind randomized crossover study. *Supp Care Cancer* 2013 ;21(12) :3271-8.